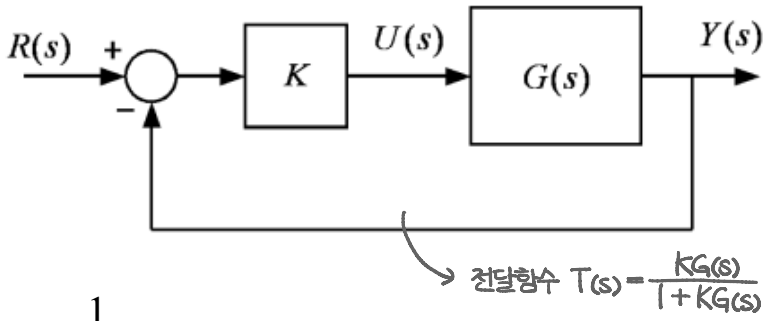
고려대학교 세종캠퍼스
2024270616 박철원

인공신경망제어시스템 2025 Fall

Homework #3 (Due 11.14 Friday)

1. 아래 그림에 주어진 제어시스템의 감쇠 유형(damping type)을 판별하시오 (5pt each).



1.1) $G(s) = \dfrac{1}{s(s+2)},\ K = 1$

$$T(s) = \frac{1 \cdot \frac{1}{s(s+2)}}{1+1 \cdot \frac{1}{s(s+2)}} = \frac{1}{s(s+2)+1} = \frac{1}{s^2+2s+1}$$

s^2+2s+1을 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$과 비교하면 (단, ζ는 감쇠비),
$\omega_n^2 = 1 \rightarrow \omega_n = 1,\ 2\zeta\omega_n = 2\zeta = 2,\ \zeta = 1$

∴ 임계 감쇠

1.2) $G(s) = \dfrac{1}{s(s+1.4)},\ K = 1$

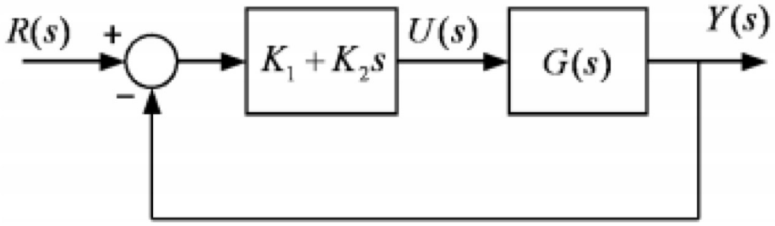
$$T(s) = \frac{1 \cdot \frac{1}{s(s+1.4)}}{1+1 \cdot \frac{1}{s(s+1.4)}} = \frac{1}{s(s+1.4)+1} = \frac{1}{s^2+1.4s+1}$$

$s^2+1.4s+1$을 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$과 비교하면 (단, ζ는 감쇠비),
$\omega_n^2 = 1 \rightarrow \omega_n = 1,\ 2\zeta\omega_n = 2\zeta = 1.4,\ \zeta = 0.7$

∴ $0 < \zeta < 1$ 이므로 부족 감쇠

2. 아래 그림에 제시된 제어시스템에 대하여 시스템이 $\omega_n = 5\pi,\ \varsigma = 1/\sqrt{2}$ 를 만족하도록 하는 K_1과 K_2를 구하시오 (10pt).

$$G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$$



순방향 전달함수는 $(K_1+K_2s)G(s) = (K_1+K_2s)\frac{1}{S(10S+1)}$

$\therefore T(S) = \frac{(K_1+K_2s)G(s)}{1+(K_1+K_2s)G(s)} = \frac{\frac{K_1+K_2s}{S(10S+1)}}{1+\frac{K_1+K_2s}{S(10S+1)}} = \frac{K_1+K_2s}{S(10S+1)+K_1+K_2s} = \frac{K_1+K_2s}{10S^2+(K_2+1)S+K_1}$

$\therefore$ 특성방정식(CE): $10s^2+(1+K_2)s+K_1 = 0$

$\leftrightarrow s^2+\frac{1+K_2}{10}s+\frac{K_1}{10} = 0$ ← 계수비교 → $s^2+5\sqrt{2}\pi s+25\pi^2 = 0$

표준 2차 특성방정식: $s^2+2\varsigma\omega_n s+\omega_n^2 = 0$

<주어진 조건: $\omega_n = 5\pi,\ \varsigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$>

$\therefore \frac{K_1}{10} = 25\pi^2,\ K_1 = 250\pi^2$

$\frac{1+K_2}{10} = 5\sqrt{2}\pi,\ K_2 = 50\sqrt{2}\pi - 1$

3. 다음의 특성방정식들에 대하여, 시스템의 극점(pole)을 구하고 안정성을 평가하시오 (5pt each).

3.1) $s^3 + 2s^2 + 2s + 1 = 0$

$\leftrightarrow (s+1)(s^2+s+1) = 0$ 에서 $s^2+s+1=0$의 근 $s = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{2}$

$\therefore$ 극점 $s_1 = -1$, $s_2 = \frac{-1+j\sqrt{3}}{2}$, $s_3 = \frac{-1-j\sqrt{3}}{2}$ 에서 실수부가 모두 음수이므로 시스템은 안정하다.

3.2) $s^3 + 1 = 0$

같은 방법으로

$\leftrightarrow (s+1)(s^2-s+1) = 0 \rightarrow s_1 = -1$, $s_2 = \frac{1+j\sqrt{3}}{2}$, $s_3 = \frac{1-j\sqrt{3}}{2}$ 에서

두 극점이 양의 실수부를 가지므로(우반평면에 위치) 시스템은 불안정하다.

4. Routh-Hurwitz 방법을 사용하여, 각 특성방정식에 대해 우반평면(right-half plane)에 위치한 근의 개수를 구하시오 (10pt each).

4.1) $s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 1 = 0$

$b_1 = \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 3}{2} = \frac{1}{2}$

$b_2 = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 0}{2} = 1$

$b_3 = 0$

$c_1 = \frac{0.5 \cdot 3 - 2 \cdot 1}{0.5} = \frac{1.5 - 2}{0.5} = -1$

$d_1 = \frac{(-1) \cdot 1 - 0.5 \cdot 0}{-1} = 1$

s^4	1	2	1
s^3	2	3	0
s^2	0.5	1	0
s^1	-1	0	
s^0	1		

부호 변화 2회($0.5 \rightarrow -1$, $-1 \rightarrow 1$)

$\therefore$ 우반평면에 위치한 근은 2개

4.2) $s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 3s + 1 = 0$

$b_1 = \frac{2 \cdot 4 - 1 \cdot 3}{2} = \frac{5}{2}$

$b_2 = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 0}{2} = 1$

$b_3 = 0$

$c_1 = \frac{2.5 \cdot 3 - 2 \cdot 1}{2.5} = \frac{7.5 - 2}{2.5} = 2.2$

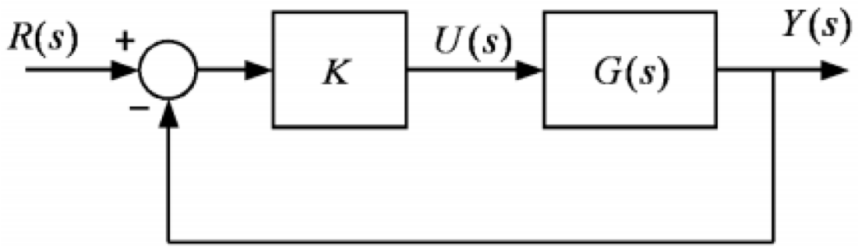
$d_1 = \frac{2.2 \cdot 1 - 2.5 \cdot 0}{2.2} = 1$

s^4	1	4	1
s^3	2	3	0
s^2	2.5	1	0
s^1	2.2	0	
s^0	1		

부호 변화 0회

$\therefore$ 우반평면에 위치한 근은 0개

5. Routh-Hurwitz 방법을 사용하여, 주어진 전달함수를 기반으로 아래 그림에 제시된 폐루프(closed-loop) 시스템이 안정하게 유지되는 K의 범위를 구하시오 (5pt each).



5.1) $G(s) = \dfrac{1}{s(s+1)}$

특성방정식 : $1+KG(s)=0$

$1+\frac{K}{s(s+1)}=0 \rightarrow s(s+1)+K=0,\ s^2+s+K=0$

s^2	1	K
s^1	1	0
s^0	K	

부호 변화가 없어야 안정하므로 $K>0$

5.2) $G(s) = \dfrac{1}{(s+1)^3}$

특성방정식 : $1+K\frac{1}{(s+1)^3}=0 \rightarrow (s+1)^3+K=0$

$s^3+3s^2+3s+1+K=0$

$b_1=\frac{3\cdot3-1\cdot(1+K)}{3}=\frac{8-K}{3}$

$c_1=\frac{b_1(1+K)-3\cdot0}{b_1}=1+K$

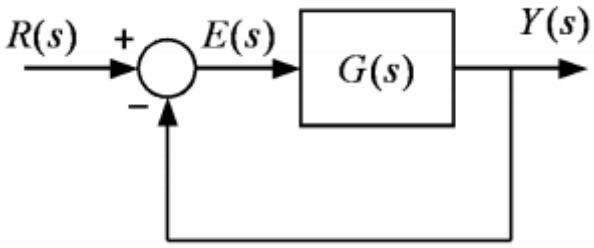
s^3	1	3
s^2	3	1+K
s^1	$\frac{8-K}{3}$	0
s^0	1+K	

$\frac{8-K}{3}>0,\ 1+K>0$ 이어야 하므로 $-1<K<8$

6. 아래 그림에 주어진 전달함수를 갖는 시스템에 대하여, 기준 입력(reference input)이 각각 단위 계단(unit step), 단위 램프(unit ramp), 단위 포물선(unit parabolic) 함수일 때의 정상 상태 오차(steady-state error)를 계산하시오 (10pt).

↳ e_{ss}라 하자.

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$ → s=0 에서의 극점 개수를 세면 1개이므로 Type 1 시스템이다.



i) 단위 계단 입력 $N(R(s)=\frac{1}{s})$

$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s(s+2)} = \infty$

$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+\infty} = 0$

ii) 단위 램프 입력 $N(R(s)=\frac{1}{s^2})$

$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = \lim_{s\to 0} \frac{4s}{s(s+2)} = \frac{4}{2} = 2$

$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{2}$

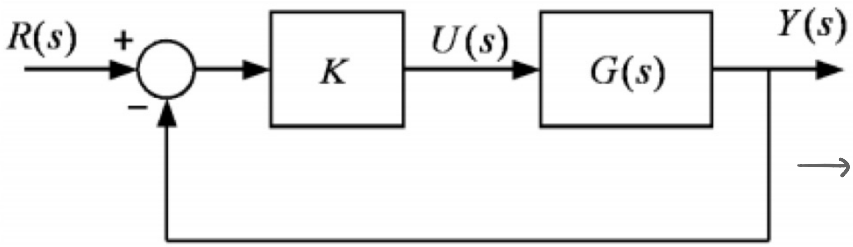
iii) 단위 포물선 입력 $N(R(s)=\frac{1}{s^3})$

$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s) = \lim_{s\to 0} \frac{4s^2}{s(s+2)} = \frac{0}{2} = 0$

$e_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{0} = \infty$

7. 아래 그림에 주어진 전달함수와 제어기 이득(controller gain)을 바탕으로, 해당 시스템에 대한 다음 질문들에 답하시오.

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 2}, \; K = 1$$



$\longrightarrow L(s) = KG(s) = \frac{4}{s^2+2s+2}$

7.1) 시스템의 타입을 판별하시오 (5pt).

$L(s) = \frac{4}{s^2+2s+2}$ 에서 원점($s=0$)에 극점이 없으므로 Type 0 시스템

7.2) 단위 계단 입력(unit step input)에 대한 정상 상태 오차(steady-state error)를 계산하시오 (5pt).

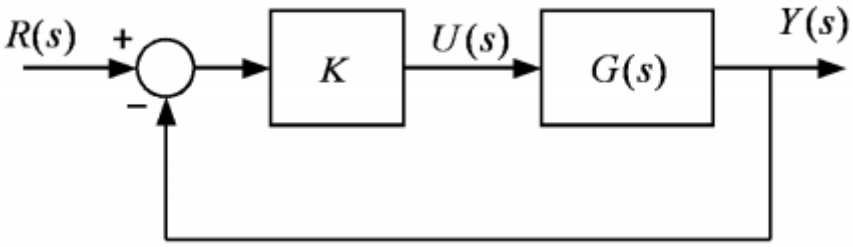
↳ e_{ss}라 하자.

$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$ 이고 $K_p = \lim_{s\to 0} L(s) = \lim_{s\to 0} \frac{4}{s^2+2s+2} = \frac{4}{2} = 2$

$\therefore e_{ss} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$

8. 아래 그림에 주어진 전달함수와 제어기 이득(controller gain)을 바탕으로, 해당 시스템에 대한 다음 질문들에 답하시오.

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + s},\ K = 1$$



8.1) 시스템의 타입을 판별하시오 (5pt).

$L(s) = KG(s) = \frac{4}{s^2+s} = \frac{4}{s(s+1)}$ 에서 원점($s=0$)에 1개의 극점 존재

∴ Type 1 시스템

8.2) 단위 램프 입력(unit ramp input)에 대한 정상 상태 오차를 계산하시오 (5pt).

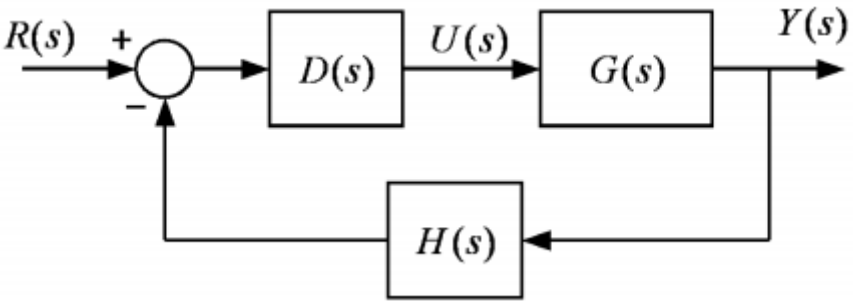
↳ e_{ss}라 하자.

$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \rightarrow K_v = \lim_{s\to 0} sL(s) = \lim_{s\to 0} \frac{4s}{s(s+1)} = \frac{4}{1} = 4$

∴ $e_{ss} = \frac{1}{4}$

9. 아래 그림에 제시된 전달함수에 대하여, 시스템의 타입을 판별하시오 (10pt).

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + s},\ D(s) = 1,\ H(s) = s + 1$$



$L(s) = D(s)G(s)H(s) = 1 \cdot \frac{4}{s^2+s} \cdot (s+1) = \frac{4(s+1)}{s(s+1)}$

정상 상태 오차는 $s\to 0$ 극한을 보므로, $s \neq -1$이라 가정하면 $L(s) = \frac{4}{s}$

∴ 개루프 전달함수는 원점($s=0$)에서 1개의 극점을 가지므로 Type 1 시스템이다.